

研究笔记 Ro.73X · EXPLICIT EXTERIOR TAILS / POSITIVE-SCALE SIZE

Ro.73X | 带显式外部尾项的局部热账本：Gaussian 速度控制、代数压力尾与未闭合 coercivity 桥

Ro.73X 把上一节留下的局部化问题推进到一个可审计的边界：外部影响不再写成一个含混的“误差”，而是拆成 direct heat propagation 的 Gaussian 尾与 harmonic pressure 的代数尾。第一条已证明的 functional lemma 是 compact cutoff、signed-to-absolute coercivity、weighted tent/Carleson、suitable-weak $s = 0$ endpoint、epsilon regularity、arbitrary-data global regularity 与 Clay conclusion 全部 OPEN。NOT CLAY。

状态 · RO.73X 完成 GAUSSIAN VELOCITY TAIL + ALGEBRAIC PRESSURE TAIL

版本 RO.73X · 2026-09-01

GAUSSIAN VELOCITY-TAIL LEMMA: INDEPENDENT AUDIT PASS

PRESSURE/EXTERIOR SIZE: POSITIVE-SCALE PASS

STATIC PACKET: FUNCTIONAL ONLY / NOT NSE

COERCIVITY / WEIGHTED TENT / $S=0$ / EPSILON REGULARITY: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

Ro.73X 把上一节留下的局部化问题推进到一个可审计的边界：外部影响不再 写成一个含混的“误差”，而是拆成 direct heat propagation 的 Gaussian 尾与 harmonic pressure 的代数尾。

对标准或 viscosity-adapted cylinder clock，冻结完整 exterior functional

$$\mathcal{A}_{\text{ext}}^{\square}(z_0, R; \theta) = \mathcal{G}_{u,p}^{\square}(z_0, R; \theta) + \mathcal{H}_u^{\square}(z_0, R), \quad \square \in \{\text{std}, \nu\}. \quad (1.1)$$

这里 $\mathcal{G}_{u,p}$ 以 Gaussian annular weights 支付 velocity 与 pressure-source mass; $\mathcal{H}_u$ 支付 local pressure split 中的 harmonic remainder, 因而只有 algebraic annular decay。

第一条已证明的 functional lemma 是

$$|\mathcal{S}_s(t, x)| \leq C_0 s^{-1/2} P_{2s}(|u(t)|^3)(x), \quad C_0 = 2^{5/2} e^{-1/2} + \frac{2^{7/2}}{\sqrt{\pi}} < 10. \quad (1.2)$$

它对每个 $s > 0$ 成立, 不使用 pressure、defect 或 Navier--Stokes 时间轨道。对 heat scale 积分以后, 它给出带 critical Gaussian L^3 velocity tail 的 unweighted absolute centered-production size bound。

第二条已证明的主结果, 是对每个 measurable $s(t) \in (0, \theta R^2]$ 与每个满足 $\|\nabla \eta_R\|_{\infty} \leq C_{\eta}/R$ 的 compact cutoff,

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{R} \int_{I_R^{\square}} \int_{B_R} |\mathcal{S}_{s(t)}^{\text{ext}}| dx dt + \frac{1}{R} \int_{I_R^{\square}} \int_{B_R} |Q_{s(t)} \cdot \nabla \eta_R| dx dt \right. \\ & \quad \left. \leq C_{\theta, \nu, C_{\eta}} \left[\mathcal{E}^{\square}(z_0, 4R)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^{\square}(z_0, R; \theta) \right] \right] \end{aligned} \quad (1.3)$$

常数与 R, z_0 、solution 以及所选 measurable scale 无关。式 (1.3) 是 positive-scale absolute size/finiteness statement; 它没有声称右端小, 也没有给出 absorption 或 coercivity。

第三条已证明的结果, 是 full unweighted scale-integrated row

$$\mathcal{C}_{\mathcal{S}, 0, \theta}^{\text{abs}, \square}(z_0, R) = \frac{1}{R^3} \int_{I_R^{\square}} \int_0^{\theta R^2} \int_{B_R} |\mathcal{S}_s| dx ds dt \quad (1.4)$$

满足

$$\mathcal{C}_{\mathcal{S},0,\theta}^{\text{abs},\square} \leq C_{\theta,\nu} \left[\mathcal{E}^{\square}(z_0, 4R)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^{\square}(z_0, R; \theta) \right]. \quad (1.5)$$

这关闭了 problem-freeze 中 schematic unweighted exterior row，但没有 关闭带额外 $s^{-1/2}$ 的 weighted tent/Carleson endpoint。

压力尾不能伪装成 Gaussian。harmonic remainder 的可见量是

$$\Lambda_R(t) = R \sum_{m \geq 1} (2^m R)^{-4} \int_{A_m(R)} |\tilde{u}(t, y)|^2 dy, \quad \mathcal{H}_u^{\square} = R \int_{I_R^{\square}} \Lambda_R(t)^{3/2} dt. \quad (1.6)$$

其中 $(2^m R)^{-4}$ 来自 elliptic pressure derivative 的 off-diagonal order -4 kernel，而不是 heat kernel。

两个负结果也有严格量词。fixed positive harmonic probe 排除指定 probe class 中的 amplitude-independent quadratic absorption；它不是 compactly supported cutoff，所以 compact-cutoff 命题仍开放。

translated packet 排除 unconstrained smooth divergence-free static triples with $p = \mu = 0$ 的 exterior-free velocity-only estimate，以及把 critical Gaussian L^3 tail 仅用 weighted L^2 mass 的 $3/2$ 次方替代的 functional candidate。

这个 packet 通常不是 unforced Navier--Stokes trajectory。它不反驳 associated-pressure inequality，也不反驳只对 NSE trajectories 陈述的 估计；公开叙述必须把这三个限定写在同一处。

最终缺口是

$$\begin{array}{l} \text{small signed heat-characteristic payment} \\ \not\Rightarrow_{\text{proved}} \mathcal{E}^{\square}(z_0, 4R)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^{\square}(z_0, R; \theta) \text{ is small.} \end{array} \quad (1.7)$$

compact cutoff、signed-to-absolute coercivity、weighted tent/Carleson、suitable-weak $s = 0$ endpoint、epsilon regularity、arbitrary-data global regularity 与 Clay conclusion 全部 OPEN。NOT CLAY。

局部账本与问题入口

令 $v_s = P_s u$ 、 $\tau_s = P_s(u \otimes u) - v_s \otimes v_s$ 。上一节把 Gaussian filter scale 当成第二个 diffusion coordinate，沿 $s'(t) = -\nu$ 得到 signed payment identity。Ro.73X 加入 fixed compact cutoff η_R ，不再依靠空间平均消掉所有 divergence。

centered third-moment split 保留为

$$\Pi_s = \partial_j K_{j,s} + \mathcal{S}_s, \quad \mathcal{S}_s = \frac{1}{4s} \int_{\mathbb{R}^3} y \cdot a_s |a_s|^2 g_s(y) dy, \quad (2.1)$$

其中 $a_s(x, y) = u(x - y) - v_s(x)$ 。cutoff integration 以后， $\partial_j K_{j,s}$ 变成真实 boundary payment， $\mathcal{S}_s$ 留在 interior；pressure--velocity covariance

$$Q_s = P_s((p - c_R)u) - P_s(p - c_R)P_s u \quad (2.2)$$

也与 $\nabla \eta_R$ 配对。

对 suitable weak solutions， $p - c_R \in L^{3/2}$ 、 $u \in L^3$ ，所以式 (2.2) 的 product 属于 L^1 。这一步解决“expression 是否有意义”，不解决“它是否 small”。

完整 suitable-weak equality 还必须保留 nonnegative defect 与 dissipation tails。只有从 equality 转为方向正确的 one-sided upper estimate 时，才可放掉 favorable-sign rows。

局部化以后真正的问题由此变得清楚：signed characteristic payment 能否支付 positive absolute interior core、pressure annuli 与 zero-scale defect？Ro.73X 先完成 size bookkeeping，不把尚未证明的 coercivity 填进常数。

03 / CANONICAL REPORT

Gaussian 速度尾控制

在周期 lift 上使用 Euclidean heat kernel

$$g_s(y) = (4\pi s)^{-3/2} e^{-|y|^2/(4s)}. \quad (3.1)$$

$$\frac{(|y|/s)g_s(y)}{s^{-1/2}g_{2s}(y)} = 2^{3/2}qe^{-q^2/8} \leq 2^{5/2}e^{-1/2}, \quad q = \frac{|y|}{\sqrt{s}}. \tag{3.2}$$

再用 $|a - b|^3 \leq 4(|a|^3 + |b|^3)$ 、Jensen 与 $\int |y|g_s = 4\sqrt{s}/\sqrt{\pi}$ ，便得到式 (1.2) 的 explicit constant。

对 annulus $A_m(R) = B_{2^{m+1}R}(x_0) \setminus B_{2^mR}(x_0)$ ，若 $x \in B_R$ 、 $z \in A_m(R)$ ，则 $|x - z| \geq 2^{m-1}R$ 。对应的 direct heat coefficient 可取

$$\gamma_m(\theta) = \theta^{-2} \exp\left[-\frac{4^{m-1}}{32\theta}\right]. \tag{3.3}$$

super-exponential decay 压过 periodic lift 中 annular cell count 的 polynomial growth。certificate 不只录入 exponent，还从 dimension $d = 3$ 重建 concentration powers，并用显式 divergence-free packet 的 quadrature 恢复 slopes $3, 9/2, -3/2, 1$ 。

这个结果的边界同样重要。式 (1.2) 的 direct majorant 若再乘一个 $s^{-1/2}$ ，scale integral 在 $s = 0$ 出现 logarithmic endpoint obstruction。因此 proved row 是 unweighted positive-scale size，不是 critical weighted tent theorem。

压力为什么留下代数尾

pressure 是 elliptic nonlocal object。Ro.73X 在 B_{2R} 写成 local singular-integral part 与 harmonic remainder，并冻结 Riesz convention

$$\widehat{\mathcal{R}_i f}(k) = i \frac{k_i}{|k|} \widehat{f}(k). \tag{4.1}$$

因此 periodic pressure gradient 的 multiplier 为

$$\partial_\ell \widehat{\mathcal{R}_i \mathcal{R}_j} F_{ij}(k) = -i \frac{k_\ell k_i k_j}{|k|^2} \widehat{F}_{ij}(k), \quad k \neq 0. \quad (4.2)$$

独立审计特别检查了 contact terms。完整 operator 先作为 $\partial_\ell \partial_i \partial_j (4\pi |\cdot|)^{-1}$ 的 distribution periodize；不能从一开始就把它当成 naive principal-value function。

减去完整 local source 后，remaining source 在 inner ball 附近为零。此时 origin-supported terms 才消失，operator 在 off-diagonal region 化为 ordinary absolutely convergent order -4 kernel。

这正是式 (1.6) 的 algebraic weight 来源。heat operator 的 Gaussian off-diagonal decay 不能传给 harmonic pressure；若把 Λ_R 换成 Gaussian weight，就删除了 elliptic nonlocality，而不是证明了更强估计。

05 / CANONICAL REPORT

完整外部 functional

固定 pressure gauge $c_R(t) = (h_R(t, \cdot))_{B_{2R}}$ ，令

$$Y_R(t, y) = |\tilde{u}(t, y)|^3 + |\tilde{p}(t, y) - c_R(t)|^{3/2}. \quad (5.1)$$

Gaussian exterior payment 是

$$\mathcal{G}_{u,p}^\square(z_0, R; \theta) = \frac{1}{R^2} \sum_{m=1}^{\infty} \gamma_m(\theta) \int_{I_R^\square} \int_{A_m(R)} Y_R(t, y) dy dt. \quad (5.2)$$

harmonic pressure payment 是式 (1.6) 的 $\mathcal{H}_u^\square$ 。二者相加得到式 (1.1)。每一项在 Navier--Stokes scaling 下 dimensionless。

这个 functional 的定义不是 circular：它没有把左侧待估的 $\mathcal{S}_s$ 或 Q_s 再放回右侧。它支付的是明确的 annular velocity/pressure mass 与 harmonic moment。

但 non-circular 不等于 locally small。suitability 与 local energy inequality 没有自动把 $\mathcal{G}_p$ 或 $\mathcal{H}_u$ 由 $Q_R^\square$ 内的数据控制为小量。

这一区分是 Ro.73X 最重要的记账规则：先把所有 nonlocal rows 定义清楚、证明 finite-scale size，再把 smallness/coercivity 留作独立命题。

positive-scale 绝对 size lemma

定义 frozen local energy row

$$\mathcal{E}^\square(z_0, \rho) = \frac{1}{\rho} \operatorname{ess\,sup}_{t \in I_\rho^\square} \int_{B_\rho} |u|^2 + \frac{\nu}{\rho} \int_{I_\rho^\square} \int_{B_\rho} |\nabla u|^2. \quad (6.1)$$

local Sobolev interpolation 与 time Hölder 给出

$$\frac{1}{R^2} \int_{I_R^\square} \int_{B_{4R}} |u|^3 \leq C_\nu \mathcal{E}^\square(z_0, 4R)^{3/2}. \quad (6.2)$$

Gaussian annular bound、local pressure split、Calderón--Zygmund、harmonic oscillation 与式 (6.2) 合并，得到式 (1.3) 与式 (1.5)。pressure audit 逐项核对了 pair factor、core value in an exterior pair、两个 core--core payments、 L^1 product、outside R^{-1} 与 cutoff gradient 的 R^{-1} 组合。

因此最终常数没有缺 R 、 θ 或 factor two；theorem 的量词也 包括 ambient-time containment、a.e.-time statement、measurable scale 与 cutoff class。

应当把结论逐字读成：finite, scale-compatible absolute size at positive heat scale。它不是 smallness、not absorption、not coercivity、not a weighted tent theorem、not an $s = 0$ endpoint。

两个精确负结果及其量词

第一类 finite diagnostic 使用 fixed positive harmonic probe。对 amplitude A ，cubic production 与 centered remainder 是 degree three，而 $\nu D + R^{-2}k$ 是 degree two，所以对应 ratio 线性增长。

这排除了 probe class 中对所有 amplitude 成立的 uniform quadratic absorption constant。probe 不是 compactly supported，因而它没有决定 problem-freeze 中真正的 compact-cutoff candidate。

第二类 witness 是 translated compact divergence-free packet。它证明 velocity-only functional 的 exterior-free candidate 会漏掉 remote heat leakage；同时 weighted L^2 mass 的 $3/2$ 次方相对 cubic response 损失 $\delta^{-3/2}$ 。

这里的量词必须冻结：unconstrained smooth static triples, $p = \mu = 0$ ，或 velocity-only intermediate inequality。packet 通常不是 unforced NSE trajectory, $p = 0$ 也不一定是与该 velocity 关联的 pressure。

所以负结论没有触及 associated-pressure estimate 或 NSE-only theorem。它只关闭两条被精确量词覆盖的错误 functional 路线。

08 / CANONICAL REPORT

独立审计与可执行证据

Gaussian proof 经过独立 analytic readback。revised certificate 独立计算 kernel maximum、annular distance、heat-ball coefficient、exact scale integral、scaling degrees、packet powers 与 slopes、energy interpolation exponents，以及 infinite lifted-tail summability。

system Python 与 bundled Python 都复现 payload `fcac97440dde87d00103f3a09b346bdd918c9fbb7360ee792edc2c8d0357e3b7`，并验证 `--check-only zero-write contract`。

pressure audit 对 final source 给出 `PASS_FOR_POSITIVE_SCALE_ABSOLUTE_SIZE_ONLY`。它没有把 pass 扩展到 smallness、coercivity、endpoint 或 regularity。

16-file formal-evidence archive 的 manifest 状态是 `SOURCE_COMMIT_BOUND_PACKAGE_HASH_SEALED`：七个 canonical evidence inputs byte-bind 到 commit `958b6b4216f6914a5d42f7712b6bc9b218caf801`，完整 package tree 另由 release generator pin 到 commit `980a11c523deabc921fc7075aa17440a5ca2cc49`。manifest 保留封印当时的 `packageCommitBound=false`，因此公开叙述不得把该 字段伪写为 true；不可变 package pin 由外层 release gate 独立核验。

finite Fourier harness 另外核对 localized algebra 与 fixed-probe amplitude obstruction。这里没有 DNS，也没有 Navier--Stokes time integration。

正式附图已经完成真实的 25-file two-commit seal。十个 source files 与十一个 raw/result files byte-bind 到 immutable figure-source commit 161fd9d5ca3ebea55e34567188a0e152ee39ecfb; 四个 metadata files 在 child commit d11025bb124357c45c2f333bde1b21569b373aa5 完成 package seal。owner visual QA 与 validator 的 50/50 rows 全部通过。两份 publication-facing source audit 仍是独立的后续发布门，不能由制图者自检替代。

可复现入口为：

```
/usr/bin/python3 -B scripts/r073x_gaussian_tail_certificate.py --
check-only
/Users/kasifa/.cache/codex-runtimes/codex-primary-
runtime/dependencies/python/bin/python3 -B
scripts/r073x_gaussian_tail_certificate.py --check-only
/Users/kasifa/.cache/codex-runtimes/codex-primary-
runtime/dependencies/python/bin/python3 -B
scripts/r073x_finite_fourier_harness.py --check-only
```

09 / CANONICAL REPORT

文献归属与碰撞边界

localized resolved-energy balance、smooth-filter stress、signed SGS transfer 与 Gaussian continuous-scale stress identities 已在 Germano、Eyink--Aluie 与 Johnson 的 primary literature 中建立。Ro.73X 对这些 ingredients 不主张 novelty。

local pressure/harmonic decomposition 的直接来源包括 Wolf、Jia--Šverák、Bradshaw--Tsai 与 Kwon; heat off-diagonal decay 的 operator background 包括 Coulhon--Sikora。它们支持 Gaussian heat rows 与 algebraic pressure rows 分开的 design，不直接给出本节需要的 coercive bridge。

CKN、Lin、Vasseur、Kwon 与 Koch--Tataru 的 regularity interfaces 使用 positive absolute smallness、dissipation、velocity/pressure norms 或 caloric tent quantities。它们不是 signed production payment 自动控制 tent norm 的 theorem。

bounded primary-source search 还记录了 2026 年 directly adjacent coarse-grained ledger preprints。它们进一步占据 general ledger/defect architecture，同时也没有证明式 (1.7) 的 implication。

因此允许的表述是“localized heat-coordinate synthesis”和“positive-scale exterior size lemma”。未检出 identical bridge 不证明 novelty、priority、non-existence 或 first authorship。

10 / CANONICAL REPORT

研究价值与未闭合 **coercivity** 桥

Ro.73X 的价值在于把一个含混的 local remainder 问题拆成可独立攻击的 三层：direct Gaussian velocity/pressure-source transport、algebraic harmonic pressure tail，以及 signed payment 到 positive size 的 coercivity bridge。

第一层与第二层现在有 exact definitions、scale audit、positive-scale size proof 与 independent readback。这样，后续若提出更强 theorem，就不能再把 pressure nonlocality 或 zero-scale endpoint 隐藏在“lower-order error”里。

同样重要的是，本节关闭了两个精确定义的错误方向：fixed probe class 的 amplitude-independent quadratic absorption，以及没有 exterior input 的 velocity-only functional tail estimate。

仍未闭合的不是另一个 algebraic identity，而是式 (1.7)：怎样从 signed information 得到能进入 CKN/Koch--Tataru interface 的 positive smallness，同时保留 compact cutoff、harmonic pressure 与 suitable-weak defect。

因此这一节是 rigorous boundary result，而不是 regularity theorem，更不是 Clay problem 的完成比例。

11 / CANONICAL REPORT

下一步：**Ro.73Y** 与发布边界

Ro.73Y 应直接攻击 signed-to-absolute bridge，而不是再扩充同类 identity。优先顺序是：

- 固定真正 compact cutoff，判断 full unsigned core 是否存在 non-circular absorption；
- 若 absorption 失败，构造满足更接近 NSE pressure compatibility 的 obstruction；
- 分离可由 local energy 缩小的 Gaussian row 与必须额外假设的 algebraic pressure row；
- 研究 weighted tent endpoint 是否需要 cancellation beyond the pointwise majorant；
- 任何 regularity claim 之前，先证明与已知 CKN/Lin/Vasseur/Kwon criterion 的严格 implication。

Ro.73X 的 formal figure 两提交生命周期已经完成。真实 package 包含 deterministic source data、PDF/PNG/SVG、process monitoring、resource log、manifest 与 validation；public release 仍须等待两份 publication-facing source audit、final reader/release pins、local-direct translation snapshot 与 synchronized PDFs。任一后续环节缺失时 gate 必须失败，不得用 placeholder 伪造。

最终 release boundary 是：

```
localizedHeatCharacteristicLedger=PROVED_WITH_STATED_SOLUTION_CLASS
centeredIncrementCutoffSplit=EXACT_AND_FINITE_CHECKED
gaussianVelocityTailLemma=INDEPENDENT_AUDIT_PASS
pressureExteriorTailSizeLemma=PASS_AT_POSITIVE_SCALE
positiveScaleAbsoluteSize=PROVED
fixedHarmonicProbeQuadraticAbsorption=REFUTED_EXACTLY
compactCutoffQuadraticAbsorption=OPEN
translatedPacketCounterexample=FUNCTIONAL_ONLY_NOT_NSE
associatedPressureCounterexample=NOT_CLAIMED
signedToAbsoluteCoercivity=OPEN
exteriorFunctionalLocallyControlled=OPEN
weightedTentCarlesonControl=OPEN
suitableWeakZeroScaleEndpoint=OPEN
epsilonRegularity=OPEN
formalEvidenceCertificate=SOURCE_COMMIT_BOUND_PACKAGE_HASH_SEALED
formalFigurePackage=SEALED_COMMIT_BOUND
publicReleaseTransaction=READY_FOR_FINAL_CONTENT_AND_RELEASE_PINS
ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX
dgxUsed=false
navierStokesSimulation=NOT_RUN
directNumericalSimulation=NOT_RUN
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN
clayConclusion=OPEN
noveltyOrPriorityClaim=FORBIDDEN
NOT CLAY
```

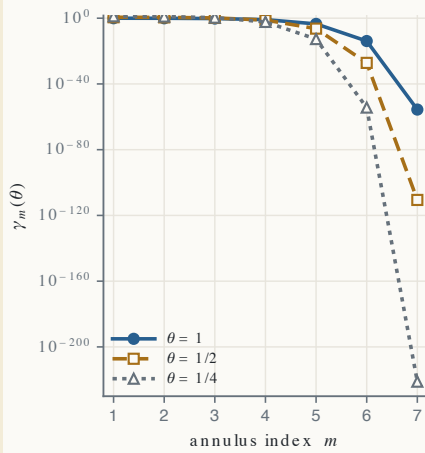
F / JOURNAL FIGURE

**Gaussian heat 尾、代数 pressure 尾与 open coercivity
bridge**

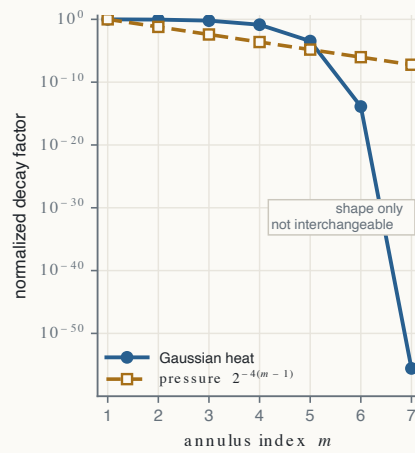


A Gaussian annular decay

analytic formula · log scale

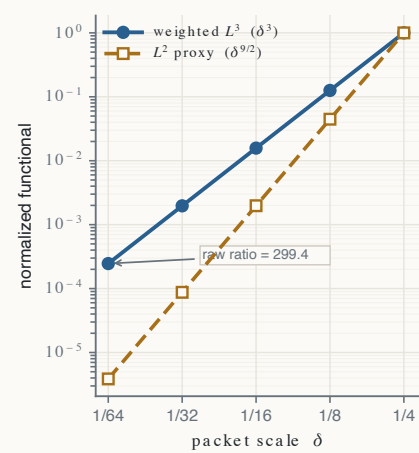


B Heat vs pressure tail

analytic formula · normalized at $m = 1$ 

C Packet scaling

static functional diagnostic · NOT DNS



A–B analytic formula · C static functional diagnostic · NOT DNS · NOT CLAY

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

附图只呈现冻结定义、解析 kernel weights、certificate rows 与明确的 OPEN bridge。它不是观测、拟合、DNS、Navier--Stokes 时间仿真、regularity theorem 或 blow-up 候选。

B / EXACT RELEASE BOUNDARY

PROVED、FINITE 与 OPEN 分开列示

PROVED:

```
localizedHeatCharacteristicLedger=PROVED_WITH_STATED_SOLUTION_CLASS;
gaussianVelocityTailLemma=INDEPENDENT_AUDIT_PASS;
pressureExteriorTailSizeLemma=PASS_AT_POSITIVE_SCALE;
positiveScaleAbsoluteSize=PROVED
```

FINITE: gaussianTailCertificate=INDEPENDENT_SECOND_PRODUCER_PASS;

finiteHarmonicProbe=REFUTED_EXACTLY;

formalEvidenceCertificate=SOURCE_COMMIT_BOUND_PACKAGE_HASH_SEALED;

formalFigurePackage=SEALED_COMMIT_BOUND; navierStokesSimulation=NOT_RUN;

directNumericalSimulation=NOT_RUN;

ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX; dgxUsed=false

OPEN: compactCutoffQuadraticAbsorption=OPEN; signedToAbsoluteCoercivity=OPEN;

weightedTentCarlesonControl=OPEN; suitableWeakZeroScaleEndpoint=OPEN;

epsilonRegularity=OPEN; arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN;

clayConclusion=OPEN

本节证明 finite, scale-compatible absolute size at positive heat scale, 不证明 smallness、absorption、coercivity、weighted tent、 $s=0$ endpoint 或 epsilon regularity; translated packet 是 $p=\mu=0$ 的静态 functional 见证, 通常不是 NSE trajectory, 不反驳 associated-pressure 或 NSE-only estimates。NOT CLAY。

R / REPRODUCTION

证明、审计、证书和附图入口

[claim-state update](#) · [exterior-tail proof](#) · [pressure audit](#) · [formal certificate archive](#)

[figure source audit](#) · [figure source re-audit](#)

[journal figure PDF](#) · [synchronized note PDF](#) · [140-node cumulative recap](#) · [synchronized recap PDF](#)